

Внешний курс. Блок 3

Основы информационной безопасности

Краснова Камилла Геннадьевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение блока 3: Криптография на практике	6
2.1	Введение в криптографию	6
2.2	Цифровая подпись	10
2.3	Электронные платежи	13
2.4	Блокчейн	16
3	Выводы	18

Список иллюстраций

2.1	Вопрос 4.1.1	6
2.2	Вопрос 4.1.2	7
2.3	Вопрос 4.1.3	8
2.4	Вопрос 4.1.4	9
2.5	Вопрос 4.1.5	9
2.6	Вопрос 4.2.1	10
2.7	Вопрос 4.2.2	11
2.8	Вопрос 4.2.3	12
2.9	Вопрос 4.2.4	12
2.10	Вопрос 4.2.5	13
2.11	Вопрос 4.3.1	14
2.12	Вопрос 4.3.2	15
2.13	Вопрос 4.3.3	15
2.14	Вопрос 4.4.1	16
2.15	Вопрос 4.4.2	17
2.16	Вопрос 4.4.3	17

Список таблиц

1 Цель работы

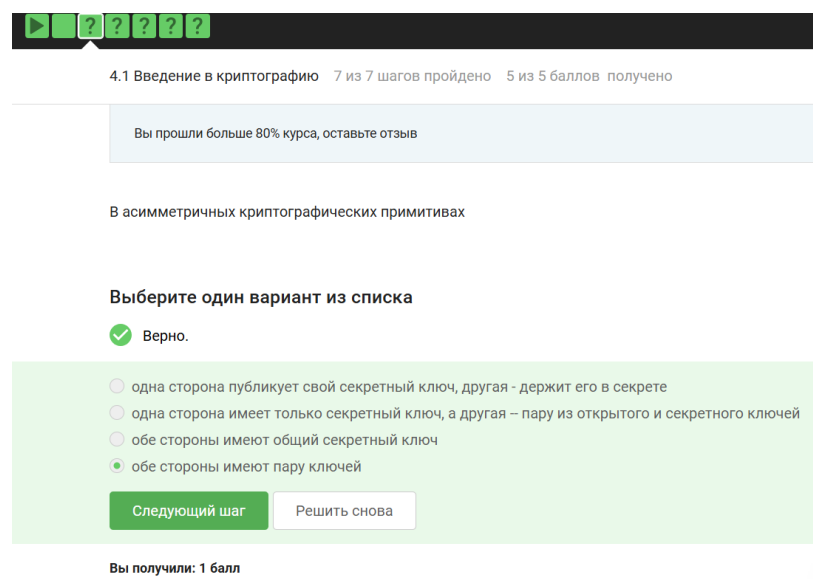
Пройти третий блок курса «Основы кибербезопасности»

2 Выполнение блока 3:

Криптография на практике

2.1 Введение в криптографию

Для ответа на вопрос используется определение асимметричного шифрования с двумя ключами (рис. [fig:001]).



The screenshot shows a quiz interface. At the top, there's a progress bar with a play button and five question icons, the second of which is highlighted. Below it, the text reads: "4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено". A light blue banner states: "Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв". The question text is: "В асимметричных криптографических примитивах". Below this, it says "Выберите один вариант из списка". There are four radio button options: "Верно." (which is selected), "одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете", "одна сторона имеет только секретный ключ, а другая - пару из открытого и секретного ключей", and "обе стороны имеют общий секретный ключ". At the bottom of the options are two buttons: "Следующий шаг" and "Решить снова". Below the buttons, it says "Вы получили: 1 балл".

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете

☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая - пару из открытого и секретного ключей

☐ обе стороны имеют общий секретный ключ

☒ обе стороны имеют пару ключей

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 2.1: Вопрос 4.1.1

Отмечены основные условия для криптографической хэш-функции (рис. [fig:002]).

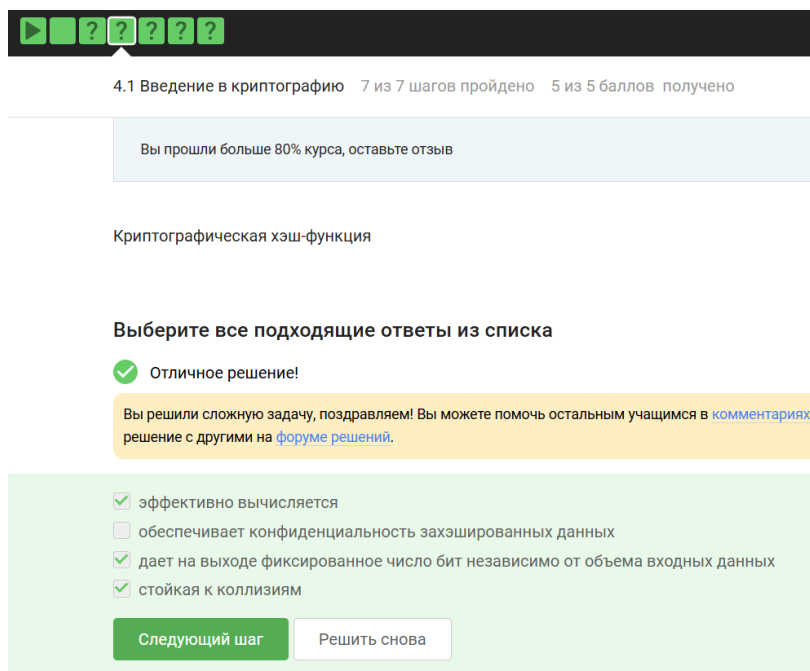


Рисунок 2.2: Вопрос 4.1.2

Отмечены алгоритмы цифровой подписи (рис. [fig:003]).

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

✓

Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментарии](#) решение с другими на [форуме решений](#).

☐ AES

☐ SHA2

☒ RSA

☒ ECDSA

☒ ГОСТ Р 34.10-2012

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.3: Вопрос 4.1.3

В информационной безопасности аутентификация сообщения или аутентификация источника данных-это свойство, которое гарантирует, что сообщение не было изменено во время передачи (целостность данных) и что принимающая сторона может проверить источник сообщения (рис. [fig:004])

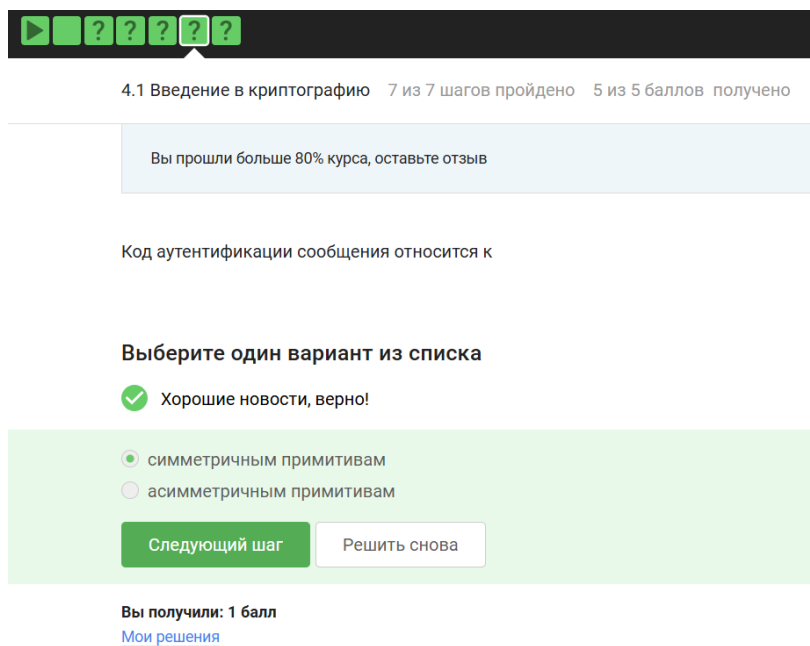


Рисунок 2.4: Вопрос 4.1.4

Определение обмена ключами Диффи-Хэллмана. (рис. [fig:005]).

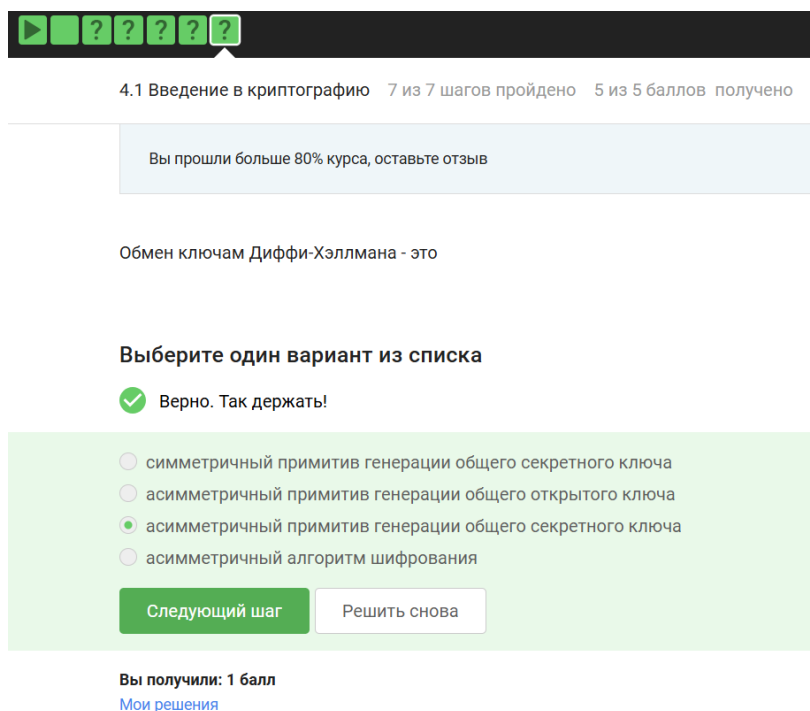


Рисунок 2.5: Вопрос 4.1.5

2.2 Цифровая подпись

По определению цифровой подписи протокол ЭЦП относится к протоколам с публичным ключом (рис. [fig:006]).

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

☐ протоколам с симметричным ключом

☐ протоколам с публичным (или открытым) ключом

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рисунок 2.6: Вопрос 4.2.1

Алгоритм верификации электронной подписи состоит в следующем. На первом этапе получатель сообщения строит собственный вариант хэш-функции подписанного документа. На втором этапе происходит расшифровка хэш-функции, содержащейся в сообщении с помощью открытого ключа отправителя. На третьем этапе производится сравнение двух хэш-функций. Их совпадение гарантирует одновременно подлинность содержимого документа и его авторства (рис. [fig:007]).

The screenshot shows a quiz interface. At the top, a progress bar contains icons for previous questions (green squares) and the current question (green square with a question mark). Below the progress bar, the question title "4.2 Цифровая подпись" is displayed, followed by progress indicators: "8 из 8 шагов пройдено" and "5 из 5 баллов получено". A light blue banner states: "Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв". Below this, a text prompt reads: "Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход". The question instruction is "Выберите один вариант из списка". The correct answer is indicated by a green checkmark and the text "Правильно.". The list of options is:

- ☐ подпись, секретный ключ, сообщение
- ☒ подпись, открытый ключ, сообщение
- ☐ подпись, секретный ключ
- ☐ подпись, открытый ключ

At the bottom of the options list are two buttons: "Следующий шаг" (green) and "Решить снова" (white). Below the buttons, it says "Вы получили: 1 балл" and provides a link "Мои решения".

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☐ подпись, секретный ключ, сообщение
- ☒ подпись, открытый ключ, сообщение
- ☐ подпись, секретный ключ
- ☐ подпись, открытый ключ

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рисунок 2.7: Вопрос 4.2.2

Электронная подпись обеспечивает все указанное, кроме конфиденциальности (рис. [fig:008]).

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☐ неотказ от авторства
- ☐ целостность
- ☒ конфиденциальность
- ☐ аутентификацию

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рисунок 2.8: Вопрос 4.2.3

Для отправки налоговой отчетности в ФНС используется усиленная квалифицированная электронная подпись (рис. [fig:009]).

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

- ☐ простая
- ☐ усиленная неквалифицированная
- ☒ усиленная квалифицированная

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 2.9: Вопрос 4.2.4

Верный ответ укзaan на изображении (рис. [fig:010]).

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

- ☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- ☐ в минкомсвязи РФ
- ☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
- ☐ в любой организации по месту работы

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 2.10: Вопрос 4.2.5

2.3 Электронные платежи

Известные платежные системы - Visa, MasterCard, МИР (рис. [fig:011]).

4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Выберите из списка все платежные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комм](#) решение с другими на [форуме решений](#).

☐ BitCoin

☒ MasterCard

☐ SecurePay

☐ POS-терминал

☐ банкомат

☒ МИР

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.11: Вопрос 4.3.1

Верный ответ на изображении (рис. **[fig:012]**).

▶ ? ? ?

4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [коммент](#) решение с другими на [форуме решений](#).

☐ комбинация проверки пароля + Капча
☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
☐ комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.12: Вопрос 4.3.2

При онлайн платежах используется многофакторная аутентификация (рис. [fig:013]).

▶ ? ? ?

4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 2.13: Вопрос 4.3.3

2.4 Блокчейн

Proof-of-Work, или PoW, (доказательство выполнения работы) — это алгоритм достижения консенсуса в блокчейне; он используется для подтверждения транзакций и создания новых блоков. С помощью PoW майнеры конкурируют друг с другом за завершение транзакций в сети и за вознаграждение. Пользователи сети отправляют друг другу цифровые токены, после чего все транзакции собираются в блоки и записываются в распределенный реестр, то есть в блокчейн. (рис. [fig:014]).

4.4 Блокчейн 6 из 6 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☐ фиксированная длина выходных данных
- ☒ сложность нахождения прообраза
- ☐ обеспечение целостности
- ☐ эффективность вычисления

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 2.14: Вопрос 4.4.1

Консенсус блокчейна — это процедура, в ходе которой участники сети достигают согласия о текущем состоянии данных в сети. Благодаря этому алгоритмы консенсуса устанавливают надежность и доверие к самой сети. (рис. [fig:015]).

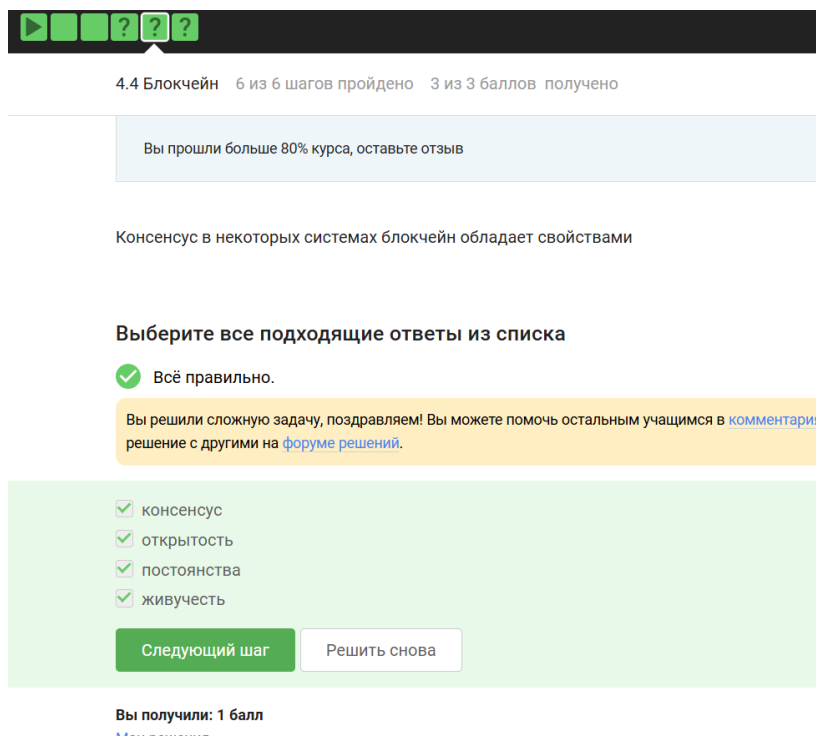


Рисунок 2.15: Вопрос 4.4.2

Ответ - цифровая подпись (рис. [fig:016]).

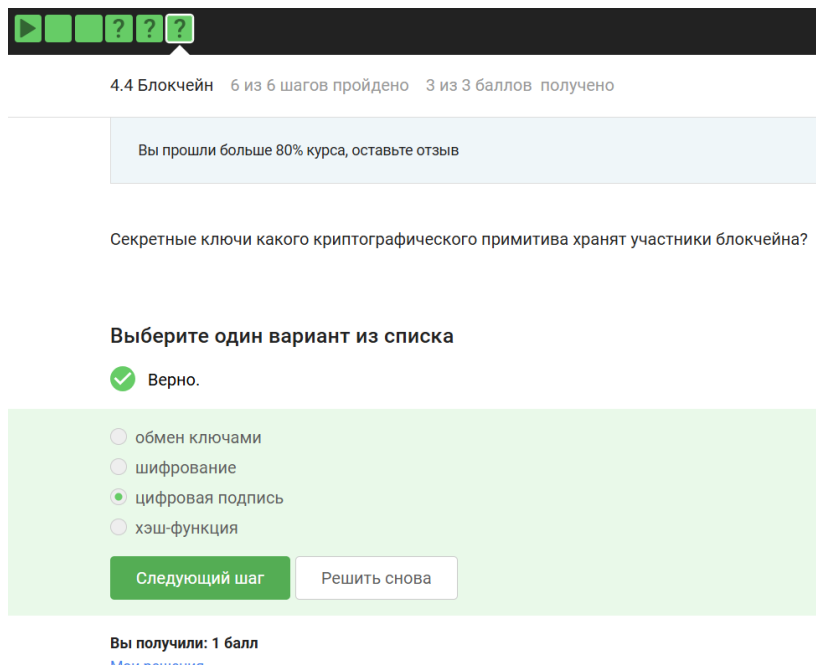


Рисунок 2.16: Вопрос 4.4.3

3 Выводы

Я прошла третий блок